

Proyecto DIAS: Diseño de un Sistema Conversacional Basado en IA



Sprint 1: Modelo de Dominio

Francisco Iván San Segundo

Alfredo del Val Ramos

Daniel Garcia Salinas

Abril del 2025

Curso 24-25 Ingeniería Informática Valladolid

Índice

1. Introducción al Sprint 3: Diseño Funcional	2
2. Diagramas del Diseño Funcional	3
2.1. Diagrama de Clases (Diseño)	3
2.2. Diagrama de Estados para la Entidad <code>AplicacionClienteAPI</code>	4
2.3. Diagrama de Despliegue	5
2.4. Diagrama de Paquetes	6
2.5. Diagrama de Secuencia a Nivel de Diseño	7

1. Introducción al Sprint 3: Diseño Funcional

Este tercer sprint se centra en el **Diseño Funcional** del sistema conversacional basado en IA. Partiendo del análisis funcional realizado en el Sprint 2, el objetivo es detallar cómo se implementarán las funcionalidades identificadas, definiendo la estructura interna de los componentes del sistema y sus interacciones desde una perspectiva más técnica.

Para ello, se elaborarán los siguientes diagramas UML:

- **Diagrama de Clases (Versión de Diseño):** Se refinará el diagrama de clases del análisis, añadiendo detalles como métodos específicos para cada clase, los tipos de datos de los atributos y métodos, y especificando con mayor precisión las relaciones (asociación, agregación, composición, herencia) y sus multiplicidades.
- **Diagrama de Estados:** Se modelará el comportamiento dinámico de entidades clave. En este caso se modelará el ciclo de vida de la entidad ".Aplicacion cliente API"
- **Diagrama de Despliegue:** Se visualizará la arquitectura física del sistema, mostrando cómo los componentes de software se distribuyen en los nodos de hardware.
- **Diagrama de Secuencia a Nivel de Diseño:** Se desarrollará un diagrama de secuencia para el caso de uso 05: Visualizar el histórico de interacciones

Todos los diagramas se presentarán en formato SVG para asegurar su claridad y escalabilidad. Este sprint nos servirá para traducir los requisitos funcionales en una especificación técnica que guiará la implementación.

2.2 Diagrama de Estados para la Entidad AplicacionClienteAPI

Este diagrama modela el ciclo de vida de una entidad `AplicacionClienteAPI`, mostrando los diferentes estados por los que puede pasar y los eventos que provocan las transiciones entre dichos estados.

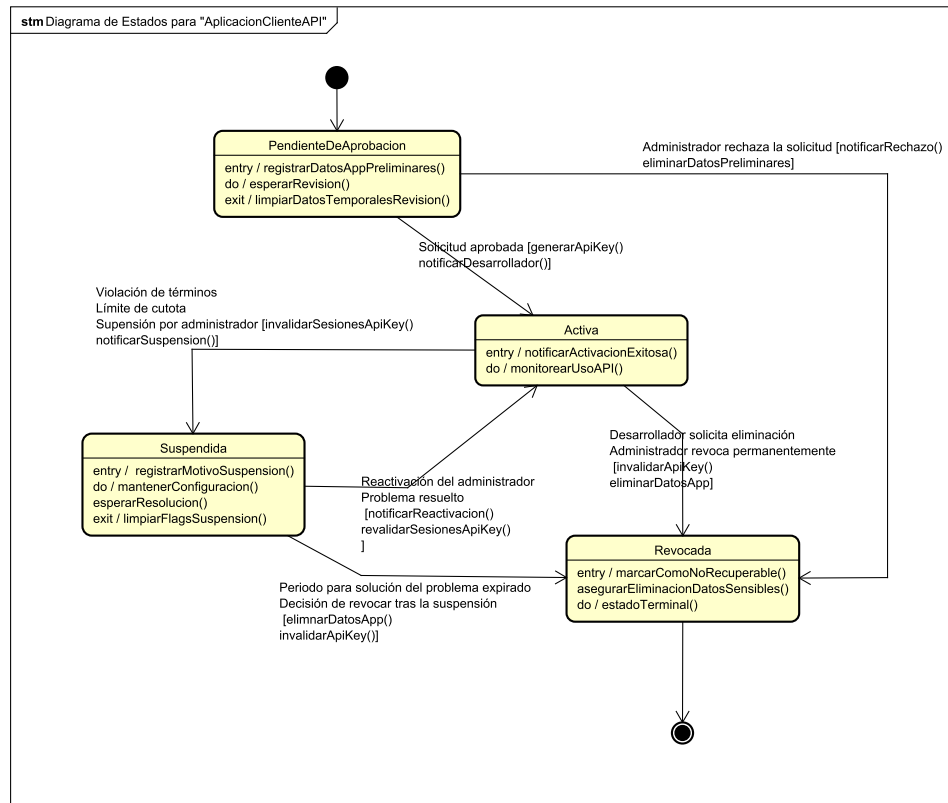


Figura 2: Diagrama de Estados para la entidad `AplicacionClienteAPI`.

2.3 Diagrama de Despliegue

Este diagrama ilustra la arquitectura física del sistema, mostrando cómo los artefactos de software (componentes) se asignan a los nodos de hardware (dispositivos y servidores).

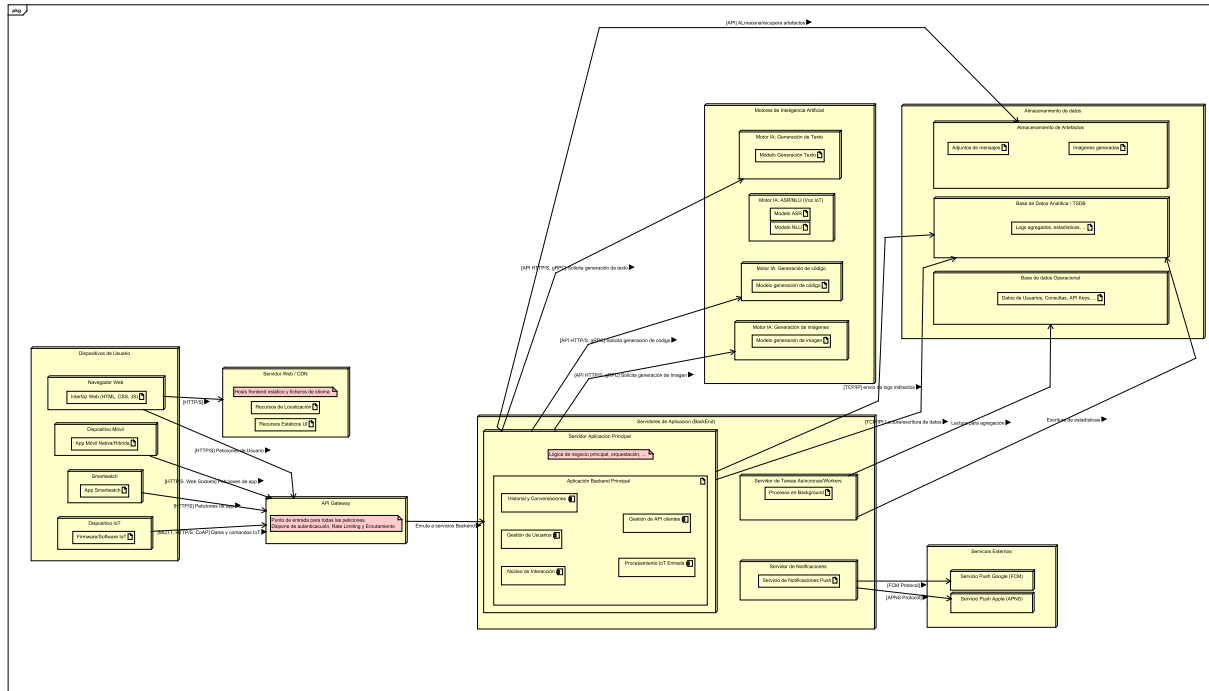


Figura 3: Diagrama de Despliegue del Sistema.

2.4 Diagrama de Paquetes

Este diagrama muestra como se organiza el proyecto en los distintos módulos del sistema, detallando las interacciones entre los distintos paquetes.

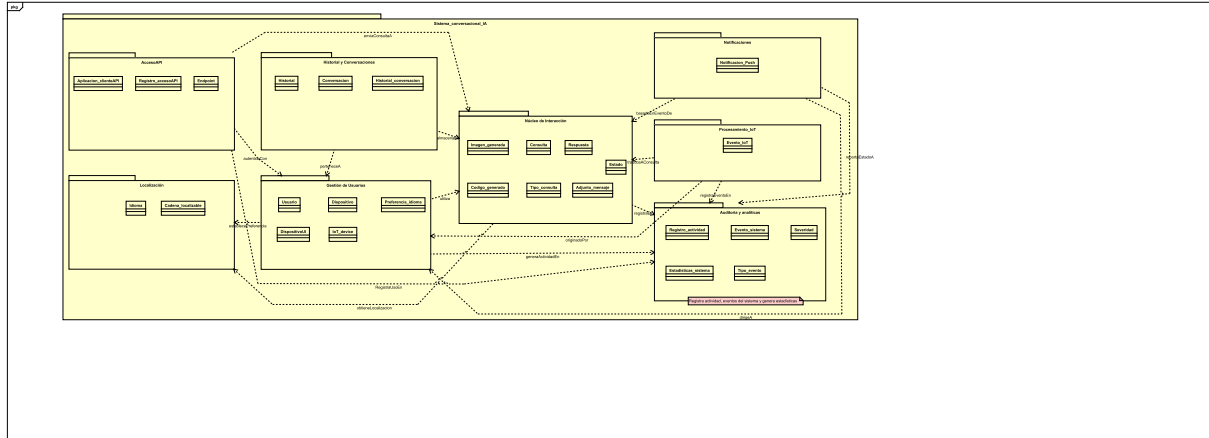


Figura 4: Diagrama de Despliegue del Sistema.

2.5 Diagrama de Secuencia a Nivel de Diseño

A continuación, se presenta un diagrama de secuencia a Nivel de Diseño para el caso de uso seleccionado. Este diagrama detalla las interacciones entre objetos de diseño, incluyendo llamadas a métodos específicos y el flujo de control.

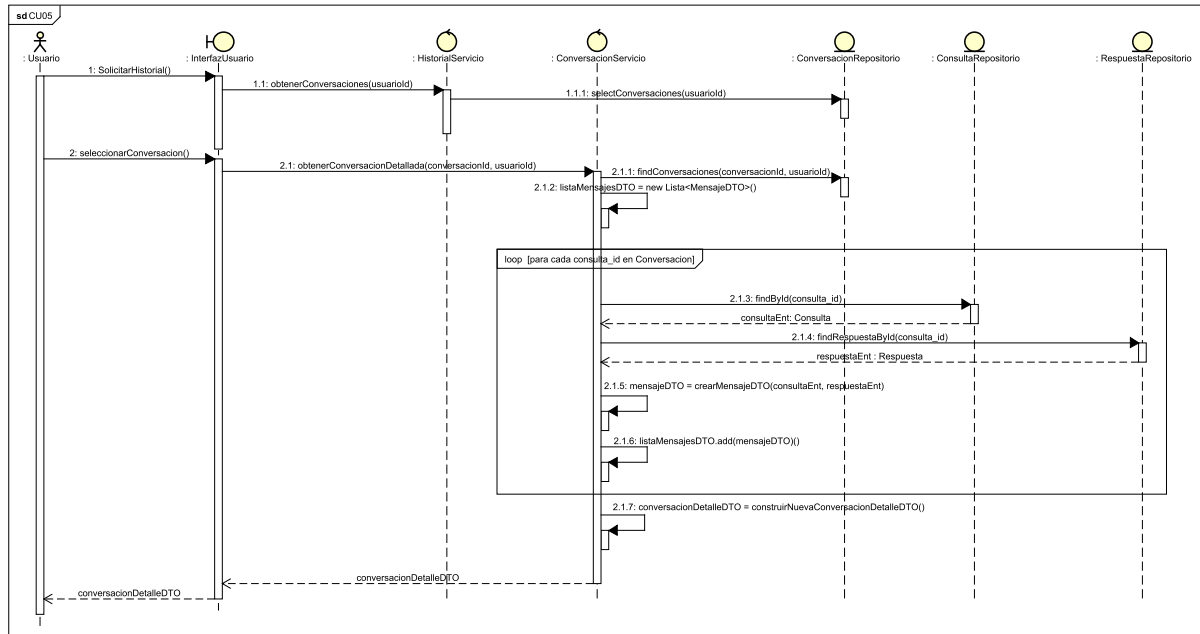


Figura 5: Diagrama de Secuencia a Nivel de Diseño para el Caso de Uso CU05: Visualizar Histórico de Interacciones